

单元科学卷

考生须知：

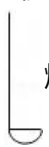
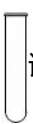
1. 本试卷满分 120，考试时间 120 分钟。

一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分。）

1. 入秋以后，杭州各地的银杏树叶逐渐变黄并开始飘落，吸引了大量市民观赏。小乐在观赏时提出了很多问题，其中不属于科学问题的是（ ）

- A. 入秋以后银杏树叶为什么会变黄
B. 入秋以后银杏为什么会落叶
C. 银杏落叶对银杏生长有何影响
D. 哪个季节的银杏树叶最具观赏价值

2. 下列仪器中，不能在酒精灯火焰上直接加热的是（ ）

- A.  燃烧匙
B.  烧杯
C.  蒸发皿
D.  试管

3. 下表中关于生物特征和生活实例搭配错误的是（ ）

选项	生物特征	生活实例
A	生物能生长	我们从受精卵变成成熟的个体
B	生物能变异	小狗因事故导致腿部受伤
C	生物能排泄	小狗撒尿
D	能对外界刺激做出反应	触碰蜗牛会缩进壳内

4. “天宫课堂”上，航天员们展示了问天实验舱内水稻的生长情况。相比于地面，太空水稻出现了“株高变矮”，“开花提前”等现象，这种现象说明（ ）

- A. 生物影响环境
B. 环境影响生物
C. 环境可以适应生物
D. 生物与环境可以相互影响

5. 某摄影师利用赤道追踪仪展示出地球自转的可视画面。下列现象中，不是由地球自转引起的为（ ）

- A. 太阳的东升西落
B. 卡塔尔世界杯决赛于当地时间 18 时开始，家住杭州的球迷要半夜看直播
C. 杭州各地的昼夜交替
D. 清明节到中考期间，杭州各地白昼时间变长

6. 《流浪地球》系列电影的热映加深了人们对宇宙的认识，下列对宇宙的有关认识正确的是（ ）

A. 光年作为时间单位，可以衡量银河系的直径
B. 月球表面有山、有空气，但没有水
C. 太阳是一颗能自行发光发热的气体星球
D. 宇宙的结构层次由大到小为：宇宙→太阳系→银河系→地月系

7. 从7月1日到9月1日这段时期内，下列现象正确的是（ ）

A. 北京的太阳高度越来越小，并且昼短夜长，夜越来越长
B. 赤道处的太阳高度越来越大，并且白天时间越来越长
C. 南极圈内有极夜现象，并且极夜范围逐渐扩大
D. 北半球各地的太阳高度不一定越来越小，南半球各地的太阳高度一定越来越大

8. 机械运动是自然界最普遍的一种运动，如图所示的各种运动中，不属于机械运动的是（ ）



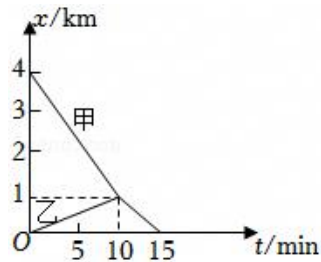
9. 如果没有参照物，则不能对物体的运动状态进行正确描述。下列说法正确的是（ ）

A. 只能选择静止的物体作为参照物
B. 选择不同的参照物来描述同一个物体的运动状态，可能得出不同结论
C. 地球同步卫星围绕地球飞行时，以地面为参照物，卫星是运动的
D. 人在上升电梯中，以地面为参照物，人是静止的

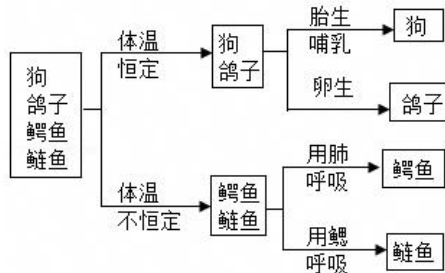
10. 对速度公式 $v = \frac{s}{t}$ 的理解，正确的是（ ）

A. 运动的路程越长，速度越大
B. 速度是表示物体运动快慢的物理量
C. 运动的时间越短，速度越大
D. 一定时间内，平均速度越大的通过的路程越小

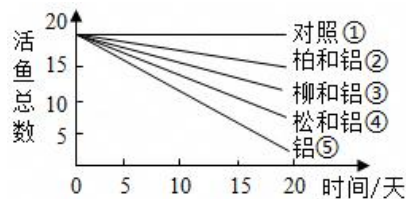
11. 甲同学骑自行车去看望乙同学，得知消息后，乙同学步行去迎接，接到后同车返回。整个过程，他们的位置与时间的关系如图所示，据图可知（ ）



- A. 两同学在 $t = 10$ 分钟后的某一时刻相遇
 B. 相遇前甲的速度是乙的 4 倍
 C. 相遇后乙的速度是原来的 1.5 倍
 D. 整个过程中甲的速度是乙的 2 倍
12. 对狗、鸽子、鳄鱼、鲢鱼四种脊椎动物进行分类，结果如图所示。该分类图不能体现的是（ ）



- A. 狗具有体温恒定、胎生、哺乳的特征
 B. 鳄鱼和鲢鱼都具有体温不恒定的特征
 C. 采用的标准不同，分类结果也不同
 D. 分类时，可依据一定的特征逐级进行
13. 为了研究铝对鱼类的毒性及解毒方法，有人设计了以下 5 组实验：第①组将鱼放在正常的池水中，其余四组分别将鱼放在含铝的池水中，其中在②③④组中分别加入从不同树叶中提取的汁液。定时观察，结果如图所示，依据图示得出的结论正确的是（ ）

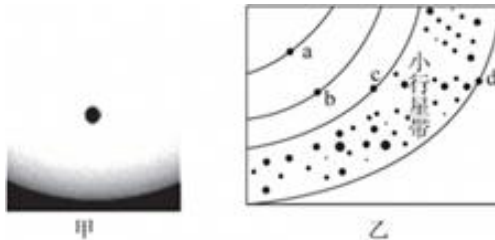


- A. 叶的汁液加速了鱼的死亡
 B. 三种叶的汁液对鱼都有毒性，且不同汁液的毒性不同
 C. 三种叶的汁液均能不同程度地降低铝对鱼类的毒
 D. 松的汁液解毒效果最好

14. 小明为了探究鲫鱼浮头的原因，取来两个相同的鱼缸甲、乙，并设计了下列实验方案，其中最合理的是（ ）
- A. 取大小、活力相当的六条鲫鱼，平均放入盛有等量河水的鱼缸甲、乙中，甲中泵入空气，乙中不作处理，放置于相同的环境中进行观察
- B. 取一大一小、活力相当的两条鲫鱼，分别放入盛有等量河水的鱼缸甲、乙中，给甲鱼缸盖上玻璃，乙不作处理，放置于相同的环境中进行观察
- C. 取大小、活力相当的两条鲫鱼，分别放入甲、乙两个鱼缸中，甲中加适量河水，乙中加等量煮沸后冷却的河水，放置于相同的环境中进行观察
- D. 取大小、活力相当的六条鲫鱼，平均放入甲、乙两个鱼缸中，甲中加适量河水，乙中加等量煮沸后冷却的河水，放置于相同的环境中进行观察
15. 有人说：“由于地球自转的原因，在南北半球，马桶下水的旋转方向不同。”小科为验证这个观点是否正确，以下做法属于获取证据的是（ ）
- ①相信这种说法 ②建立新的假设
③查找资料研究 ④亲自动手实验
⑤向南半球的朋友求证
- A. ①③④ B. ①③⑤
C. ②④⑤ D. ③④⑤

二、填空及简答（每空 1 分，共 35 分。）

16. 读图, 根据太阳系的知识完成下列问题。
- (1) 太阳系的中心天体是_____。
- (2) 图甲是一幅在地球上拍摄的太阳系某行星凌日天文奇观照片, 此图不可能是下列选项中的_____。
- A. 水星凌日
B. 金星凌日
C. 火星凌日
- (3) 火星是太阳系的大行星, 从地球上望去, 火星犹如一个巨大的火球, 火星探险比起其他星球更具挑战性, 近年探测火星形成一个热潮, 相继有“火星快车”、“勇气号”和“机遇号”探测器飞向火星, 图乙为太阳系局部示意图, 这些探测器都飞向了图中的_____ (填字母)。



17. 阅读下述材料，运用有关知识解答下列问题：

北京时间 2024 年 8 月 19 日 15 时 40 分，某客机平稳地降落在北京首都国际机场，这架中国国际航空公司的客机 8 月 18 日纽约时间 14 时 19 分从美国纽约（西五区）机场起飞，抵达北京（东八区）。

（1）中国国际航空公司的客机 8 月 18 日纽约时间 14 时 19 分从美国纽约机场起飞，此时北京时间为_____。

- A. 8 月 19 日 3 时 19 分

B. 8 月 19 日 14 时 19 分
- C. 8 月 18 日 23 时 19 分

D. 8 月 18 日 1 时 19 分

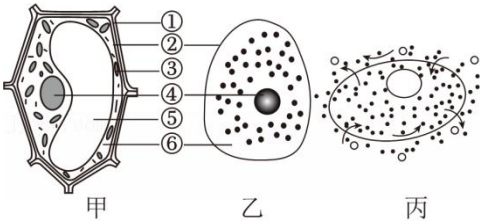
（2）这架飞机起飞时间为纽约时间 8 月 18 日 14 时 19 分，到达北京时为北京时间 8 月 19 日 15 时 40 分，则飞机的飞行时间为_____。

- A. 15 时 21 分

B. 14 时 21 分
- C. 13 时 21 分

D. 12 时 21 分

18. 中国科学院邹承鲁院士说：“我发现许多生命科学的问题，都要到细胞中去寻找答案。”如图是两种生物细胞结构或生理功能模式图，据图回答：



- （1）甲、乙两图中，属于动物细胞的是_____图，依据是动物细胞没有叶绿体、液泡、_____。
- （2）细胞内每时每刻都发生着非常复杂的物质和能量的变化，这些生命活动需要在_____（填序号）的控制下进行。
- （3）细胞的各个结构都有各自独特的功能。丙图反映了细胞结构【②】具有_____的功能。

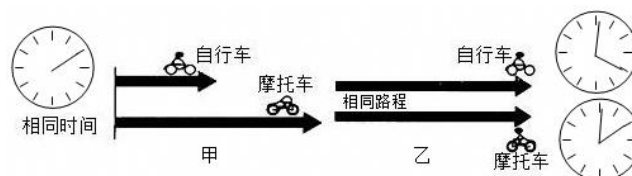
19. 据《杭州日报》报道，近日，如图所示的“加拿大一枝黄花”出现在余杭、临平一带，相关人员接到市民举报后及时进行了无害化处理。



- （1）小乐对包括“加拿大一枝黄花”在内的 4 种植物编制了二歧分类检索表，则表中 2b 的信息为_____，“加拿大一枝黄花”对应表中的_____（填字母）。
- （2）“加拿大一枝黄花”已被列入《中国外来入侵物种名单》，它会造成入侵地的生物多样性面临威胁，市民如有发现需及时上报。除此之外，造成生物多样性面临威胁的原因还有_____。（写出 1 条）

20. 如图所示, 甲、乙两图分别表示自行车和摩托车运动快慢的两种, 图甲表明_____ , 图乙表明_____。

而速度公式 $v = \frac{s}{t}$ 比较速度大小和上述两种方法中的_____ (选填“甲”或“乙”) 相同, 如果用 $\frac{t}{s}$ 能否比较物体运动的快慢, _____ 比较 (选填“能”或“不能”)

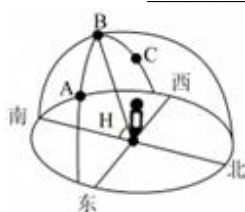


21. 如图表示的是某日太阳东升西落 (A、B、C 分别表示不同时间太阳的位置), 读图并回答下列问题。

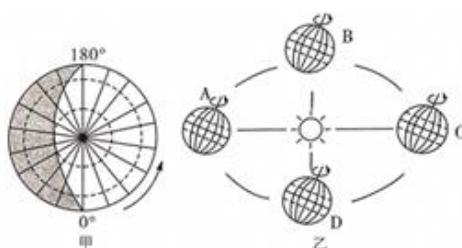
(1) H 表示 _____ , 它是 _____ 与 _____ 的夹角。

(2) _____ 点反映的是一天的正午, 此时, 太阳位于观察者的 _____ 方 (填东南西北等方位, 下同)。

(3) 请据图推测: 日落时, 太阳位于观察者的 _____ 方, 影子朝向 _____ 方。



22. 读图回答下列问题。



(1) 当光照情况如图甲所示时, 地球运行至图乙中的 _____ (填字母)。

(2) 下列选项中, 与图乙中 D 日期同月的是 _____ (填字母)。

A. 儿童节

B. 元旦

C. 国庆节

D. 教师节

(3) 图乙中地球从 A 处运行到 C 处的过程中, 太阳直射点在地球表面的移动方向是 _____ (填“向南”或“向北”)。

23. 读地球光照图, 回答下列问题。

(1) 在 N 附近的弧线上补绘箭头, 以正确表示地球自转的方向。

(2) 写出 C 所在的经纬度位置 (_____ , _____)。

(3) 图示的当天, A、B 两点中, _____ 点将先迎来黎明; C、D 两点中, _____ 点将先进入黑夜。

(4) A、B、C、D、E 五点位于西半球的是_____点，纬度最高的是_____点。A 点在 E 点的_____方向。

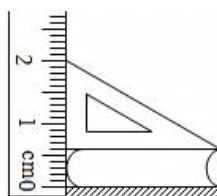
(5) 当中国的广州 (23°N, 113°E) 是正午时, 美国的华盛顿 (38°N, 77°W) 处于_____ (填“白天”或“黑夜”)。



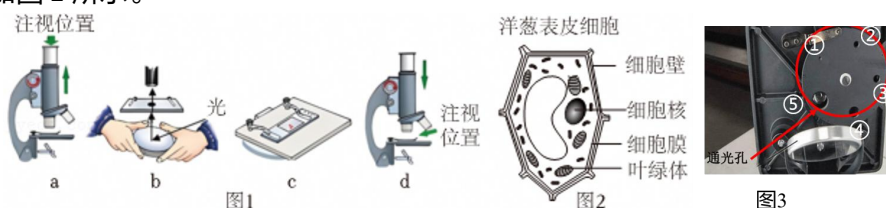
三、实验及探究 (28 题 5 分, 29 题 6 分, 其余各题每空 1 分, 共 25 分。)

24. 欲量取 50 毫升水并将其加热至沸腾, 除酒精灯、铁架台 (含铁圈)、石棉网和火柴外, 还需用到的仪器有_____ (填序号: ①试管、②烧杯、③滴管、④10 毫升量筒、⑤100 毫升量筒), 实验时, 应该用酒精灯火焰的_____部分进行加热。

25. 如图所示, 小乐用刻度尺测量一本除去封面和封底的书的厚度。测量所用的刻度尺的最小刻度为_____, 书的厚度为_____cm; 若想知道这本书中一张纸的厚度, 还需要获取的信息是_____, 若测量过程中书未压紧, 则测得的纸的厚度会_____ (填“偏大”或“偏小”)。



26. 小东用显微镜观察洋葱表皮细胞临时装片时, 操作步骤如图 1 所示, 制作的洋葱表皮细胞模型如图 2 所示。



(1) 显微镜的正确操作顺序是_____ (填字母)。

(2) 在操作步骤 b 时看到的遮光器上的光圈如图 3 所示 (①②③④⑤表示从小到大的光圈), 据此推测当时室内的光线_____ (填“较亮”或“较暗”)。

(3) 小东在观察到细胞后, 为了观察到更大细胞的像, 于是转动物镜转换器, 用左眼看目镜时发现视野无光斑, 接下来小东应进行的操作是_____。

(4) 如表为洋葱表皮细胞模型的评价量表:

等级	优秀	良好	待改进
评价指标	符合细胞的形态特征, 结构完整, 名称标注正确且齐全, 整体美观。	符合细胞的形态特征, 结构完整, 名称标注正确但有遗漏, 整体整洁。	符合细胞的形态特征, 结构不完整或不合理, 名称标注有误或不全。

根据评价量表, 小东制作的模型被评为待改进, 理由是_____。

27. 如图甲所示为小乐制作人体口腔上皮细胞临时装片的部分操作步骤, 如图乙所示为其利用显微镜观察人体口腔上皮细胞临时装片的视野。回答下列问题:



- (1) 图甲所示的部分操作步骤, 正确的顺序为_____; ④所示的操作方法可以避免_____。
- (2) 图乙所示的视野过度明亮且存在污物, 为了确定污物的位置, 小乐依据如图所示“污物所在位置检索表”进行实验, 结果为 Q。则 Q 为_____ (填“目镜”“物镜”或“装片”), 且污物在 Q 的_____ (填“左上”“左下”“右上”或“右下”) 方。

1a 转动目镜, 污物移动	P
1b 转动目镜, 污物不动	2
2a 移动装片, 污物移动	Q
2b 移动装片, 污物不动	R

28. “废电池会对生物的生存造成危害吗?” 针对这一问题, 小乐进行了如下实验:

- ①将一节 5 号废电池破碎, 取出内容物将其均分成四份, 分别放入 400mL、200mL、100mL、50mL 的清洁无污染河水中浸泡三天备用。
- ②取四只各装有 500mL 清洁无污染河水的鱼缸, 贴上标签 A、B、C、D。
- ③各量取 20mL 四种废电池浸出液, 分别装入四只鱼缸中。
- ④再往四只鱼缸中各放入 10 条生长状况相似的泥鳅, 进行相同的喂养。

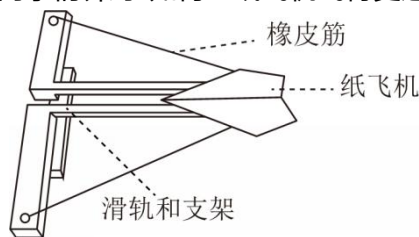
实验结果:

鱼缸编号	A	B	C	D
泥鳅平均成活时间 (天)	11	9	6	1

回答问题:

- (1) 上述实验, 每只鱼缸放入泥鳅的条数为 10 条的原因是: _____。
- (2) 上述实验的不足之处是没有设置对照组, 对照组设置的方案为; 取一只相同的鱼缸, _____ (补全方案), 再放入 10 条与实验组生长状况相似的泥鳅, 进行相同的喂养。
- (3) 根据上述实验结果, 可得出的实验结论是: _____。

29. 在一次纸飞机比赛中，同学们针对“如何让纸飞机飞得更远”提出了以下观点：



观点 1：纸飞机的飞行距离可能与折纸飞机用的纸张的质量有关。

观点 2：纸飞机的飞行距离可能与纸飞机的形状有关。

观点 3：纸飞机的飞行距离可能与投掷纸飞机的力的大小有关。

观点 4：纸飞机的飞行距离可能与投掷纸飞机的角度有关。

(1) 同学们提出的以上观点属于科学探究中的_____环节。

(2) 为了探究“纸飞机的飞行距离是否与投掷的角度有关”，某同学进行了如下实验，请帮他完善实验步骤：

步骤一：用 1 张 A4 纸折成纸飞机。

步骤二：调节滑轨与水平面的夹角为 θ_1 ，将纸飞机放置于滑轨上并拉伸橡皮筋至某标记处，如图所示，由静止释放后，测量并记录纸飞机水平飞行的距离 s_1 。

步骤三：调节滑轨与水平面的夹角为 θ_2 ，_____，由静止释放后，测量并记录纸飞机水平飞行的距离 s_2 。

步骤四：调节滑轨与水平面的夹角为 θ_3 、 θ_4 ，重复步骤三中的实验操作。

步骤五：多次重复上述实验，取不同发射角度的纸飞机水平飞行的平均距离，并记录。

(3) 上述实验中，投掷纸飞机的力的大小用_____来表示。

(4) 通过实验，该同学测得的实验数据如下表所示：

纸张	不同发射角度飞行的平均距离/m			
	0°	15°	30°	45°
A4 纸	5.8	15.2	13.5	8.1

分析上表信息，可以得出的结论是_____。

四、项目实践及计算（每空 2 分，34 题每小题 8 分，共 30 分。）

30. 图 1 是小东同学整理的温度计发展历程及对它们的评价，图 2 是詹·雷伊温度计模型。

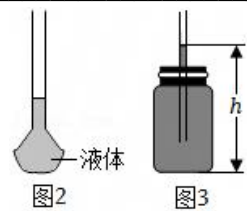
资料 1：酒精的凝固点 - 117°C，沸点 78°C；水银的凝固点 - 39°C，沸点 357°C。

先秦时期 冰瓶	1593年 伽利略 泡状玻璃温度计	1612年 桑克托留斯 蛇形气体温度计	1632年 詹·雷伊 伽利略温度计倒过来	1654年 费迪南二世 酒精温度计	1714年 华伦海特 水银温度计
不够准确	易受外界大气压的影响	可以测体温但误差大	玻璃管上方开放受到水蒸发的影响大	?	水银沸点高能测高温

图1

请结合资料，解决以下问题：

- (1) 图 2 中“詹·雷伊温度计”是利用_____原理制成的。
- (2) 相对于水银温度计，请填写图 1 中“？”处对酒精温度计的优点的评价内容_____。

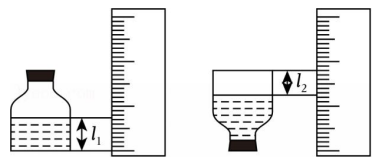


小东利用青霉素瓶、细长玻璃管（足够长）、红墨水等也制作了一支温度计（如图 3），用以比较不同液体的温度高低，同时针对该温度计设计了评价表。

温度计评价表			
评价等级	优秀	合格	待改进
评价指标能	粗略测出 $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 液体的温度	能比较不同物体的温度，但无法粗略测出具体的温度	无法体现温度计的功能

- (3) 根据评价表，该温度计被评为“合格”，为使该温度计能达到“优秀”水平，该温度计还应该如何改进，写出你的具体方法：_____。
- (4) 若将该温度计玻璃泡放到 20°C 的水中，温度计玻璃管内液面距青霉素瓶底部距离 h_1 为 25cm，放到 40°C 的水中，液面距青霉素瓶底部距离 h_2 为 35cm，若测某液体的温度时，液面距青霉素瓶底部距离 h_3 为 32cm 时，该液体的温度是_____。
- (5) 资料 2：膨胀系数是表征物体受热时其体积增大程度的物理量，水的膨胀系数是 $0.000208/^{\circ}\text{C}$ ，煤油是 $0.001/^{\circ}\text{C}$ 。据此，选择煤油做温度计的材料能提高准确度的理由是_____。

31. 如图所示，有一个带有盖子的透明薄小饮料瓶，要求同学们用两种方法测量小饮料瓶的体积。请根据题目给出的测量工具，完成方法一的设计方案和方法二的计算。



- (1) 方法一：使用量筒和水。
设计方案：_____。
- (2) 方法二：使用刻度尺和水。
- ①用刻度尺测出饮料瓶底部的直径 $d = 6$ 厘米，算出半径 r ，则瓶子的底面积 $S = \pi r^2$ ；
- ②在饮料瓶中倒入适量的水，用刻度尺测出水的高度为 $l_1 = 6$ 厘米；
- ③然后拧紧盖子，将瓶子倒置，测出水面离瓶底的高度为 $l_2 = 4$ 厘米；
- ④计算饮料瓶的容积 $V =$ _____毫升。（ π 取 3.14）

32. 小科利用矿泉水瓶等器材制作会“旋转的瓶子”。将矿泉水瓶去掉顶部，在靠近底部同一高度的侧壁上等距打若干个相同的小孔，小孔中插入吸管，再用细线将其悬挂起来，如图甲所示。

【实验目的】探究矿泉水瓶旋转快慢的影响因素。

【实验过程】往瓶中加水后，水从吸管中喷出，瓶子发生旋转。通过调节注水速度使瓶内水位保持不变。记录矿泉水瓶旋转 5 周所用时间。

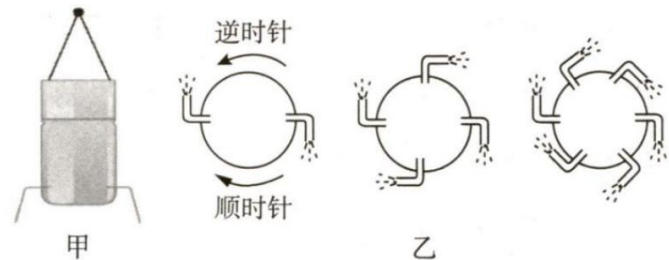
【实验结果】如表所示。

编号	水位深度	吸管数量/根	矿泉水瓶旋转 5 周所用时间/秒		
			第 1 次	第 2 次	第 3 次
1 号	15	2	15.1	15.3	16.1
2 号		4	7.9	7.3	8.2
3 号		6	4.9	4.5	4.7
4 号	7.5	2	5.0	5.3	5.5
5 号		4	2.4	2.6	3.1

(1) 生活中小科观察到打开淋浴房花洒龙头时，水向前喷出，握花洒的手有被向后推的感觉，受此启发，根据图乙中吸管的出水方向，可判断瓶子沿_____时针旋转。(填“顺”或“逆”)

(2) 实验中，1 号矿泉水瓶旋转 1 周所需平均时间_____秒，

(3) 根据本实验数据推测，水位深度、吸管数量这两变量中，哪个变量对矿泉水瓶旋转快慢的影响更大，请说明推测依据。_____。



33. 小明学习了“皮肤能阻挡微生物侵入人体”的相关知识后，他想了解果皮能否成为阻挡微生物的屏障。于是设了如下实验：

步骤一：取三个新鲜、等大的苹果，洗净、消毒，分别标为 A、B、C。

步骤二：再取一个腐烂的苹果，将牙签插入这个苹果的腐烂部位，然后拔出，用该牙签的尖端轻轻地在 A 苹果的表面滑动，不划破果皮；将牙签再次插入腐烂的苹果里，然后拔出，用牙签尖端在 B 苹果上划出一条狭长的划痕，并划破果皮；对 C 苹果不作任何处理。

步骤三：将 A、B、C 三个苹果分别放入相同的三个消毒过的塑料袋中，放在温暖的地方。每天观察一次，并记录观察到的实验现象。

根据上述实验，回答下列问题：

(1) 为什么要将三个苹果洗净、消毒？_____。

(2) 实验中，把牙签插入苹果腐烂部位的目的是：_____。

(3) 请你帮助该同学设计一个表格，用来记录前三天观察到的现象（只填写表中第一行和第一列内容，实验现象不需填写）。

34. 一列长为 140m 的列车以 72km/h 的速度穿过一平直的隧道，已知整个列车车身在隧道的时间为 42s，求：

(1) 隧道的长为多少？

(2) 整个列车全部通过隧道，需要多少时间？